Lycée · arithmétique

Congruences et derniers chiffres

Leçon et méthode

Avant de commencer

Divisibilité, puissances et division euclidienne.

Idées et méthode

$a \equiv b$ (mod m), avec $m \geq 2$, signifie que m divise $a - b$. Les deux nombres ont le même reste dans la division par m. Par exemple, $-1 \equiv 6$ (mod 7).

Les congruences se conservent par addition et multiplication, donc par élévation à une puissance entière positive. Pour trouver un dernier chiffre, travailler modulo 10.

On ne simplifie pas toujours un facteur : $2 \times 1 \equiv 2 \times 4$ (mod 6), mais 1 n'est pas congru à 4 modulo 6. Un facteur premier avec le module peut être simplifié.

Exemple expliqué

Les derniers chiffres de $3^1, 3^2, 3^3, 3^4$ sont 3,9,7,1. Le cycle recommence ensuite car $3^4 \equiv 1$ (mod 10). Comme $2026 = 4 \times 506 + 2$, le dernier chiffre de 3^{2026} est 9.

À explorer

Construire les tables des carrés modulo 3, 4 et 5. Repérer les restes impossibles.